

Apontadores - Lista de Exercícios 1:

1. Realize um menu com o ciclo **Do...While** para todas as questões a seguir.
2. Escreva um programa que declare um inteiro, um real e um char, e ponteiros para inteiro, real e char. Associe as variáveis aos ponteiros (use &). Modifique os valores de cada variável usando os ponteiros. Imprima os valores das variáveis antes e após a modificação.
3. Faça um programa que leia 2 valores inteiros e chame uma função que receba estas 2 variáveis e troque o seu conteúdo, ou seja, esta função é chamada passando duas variáveis A e B por exemplo e, após a execução da função, A conterà o valor de B e B terá o valor de A.
4. Faça um programa que leia dois valores inteiros e chame uma função que receba estes 2 valores de entrada e retorne o maior valor na primeira variável e o menor valor na segunda variável. Escreva o conteúdo das duas variáveis na tela.
5. Elaborar um programa que leia dois valores inteiros (A e B). Em seguida, faça uma função que retorne a soma do dobro dos dois números lidos. A função deverá armazenar o dobro de A na própria variável A e o dobro de B na própria variável B.
6. Crie um programa que contenha um array de float contendo 10 elementos. Imprima o endereço de cada posição desse array.
7. Crie um programa que contenha uma matriz de float contendo 3 linhas e 3 colunas. Imprima o endereço de cada posição dessa matriz.
8. Implemente uma função que receba como parâmetro um array de números reais de tamanho N e retorne quantos números negativos há. A função deve obedecer ao seguinte protótipo:

*int negativos(float *vet, int N);*

9. Implemente uma função que calcule as raízes de uma equação do segundo grau do tipo

$Ax^2 + Bx + C = 0$. Lembrando que: $x = (-B \pm \text{raiz}(\text{delta}) / (2 * A)$

Onde: $\text{delta} = B^2 - 4 * A * C$

A variável A tem que ser diferente de zero.

Se $\Delta < 0$, não existe raiz real.

Se $\Delta = 0$, existe uma raiz real.

Se $\Delta \geq 0$, existem duas raízes reais.

Essa função deve obedecer ao seguinte protótipo:

*int raizes(float A, float B, float C, float *X1, float *X2);*

Essa função deve ter como valor de retorno o número de raízes reais e distintas da equação. Se existirem raízes reais, seus valores devem ser armazenados nas variáveis apontadas por X1 e X2.

Bom trabalho!
Prof. Gabriel Souza